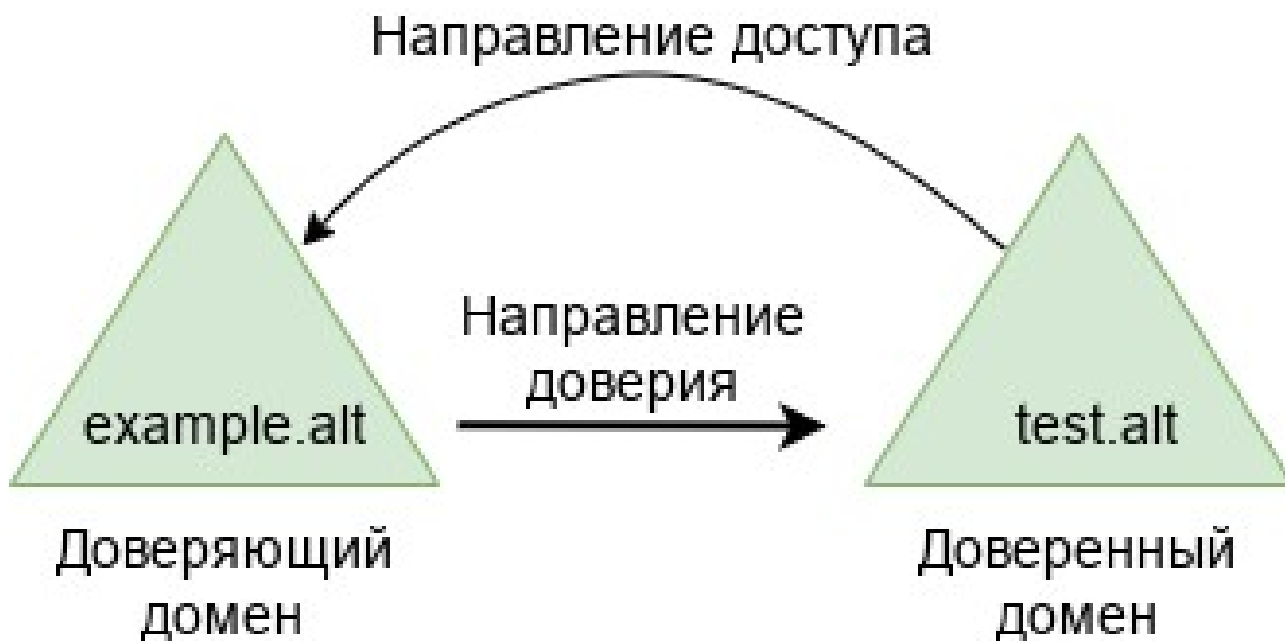


Модуль 10. Доверительные отношения

Общие сведения



Доверительные отношения

- Доверяющий домен (trusting domain)
- Доверенный домен (trusted domain)
- Одностороннее доверие
- Двустороннее доверие
- Транзитивность доверия

нетранзитивное доверие можно использовать для запрета отношений доверия с другими доменами.

- Доверие леса (Forest Trust)
- Внешнее доверие (External Trust)

Поддерживаемые Альт Доменом возможности

- Доверие леса (это доверие может быть установленным между двумя Samba-доменами или Samba-доменом и Windows-доменом);
- Внешние доверительные отношения между доменом AD и доменом в стиле NT;

- Добавление пользователей и групп доверенного домена в группы доверяющего домена (при этом необходимо использовать SID пользователей и групп, имя пользователя или имя группы использовать невозможно);
- В RSAT можно увидеть **foreignSecurityPrincipal** для всех добавленных пользователей и групп из доверенного домена.

Особенности и ограничения Альт Домена

- Не применяются правила фильтрации SID;
- Нельзя добавить пользователей и группы доверенного домена в доменные группы доверяющего домена по имени;
- Для входа в доверенный домен через **SSSD** надо использовать тип связи **External**, а не **Forest**;
- Обе стороны траста должны полностью доверять друг другу (администратор из домена А может управлять всеми объектами в домене Б и наоборот);
- Не поддерживается выборочная аутентификация;
- Нельзя создать доверительные отношения между доменами в одном дереве с одним и тем же пространством имён верхнего уровня. NetBIOS имена доменов должны отличаться (домен MYDOMAIN.WIN и MYDOMAIN.NEW будут иметь одинаковое короткое имя — MYDOMAIN, это приведет к невозможности установки доверительных отношений).

Разрешение DNS-имен при использовании доверительных отношений

Доверительные отношения между двумя Альт Доменами с BIND9_DLZ

- Разрешение имен между доменами можно обеспечить за счет **forward-зон**

```
zone "example.alt" {  
    type forward;  
    forwarders { 192.168.100.172; };  
};
```

Доверительные отношения между двумя Альт Доменами с SAMBA_INTERNAL

- Разрешение имен можно настроить за счет использования DNS-прокси, пересылающего DNS-запросы между доменами и внешними DNS-серверами
- Настройка forwarding-а КД SAMBA_INTERNAL на DNS-прокси (/etc/samba/smb.conf)

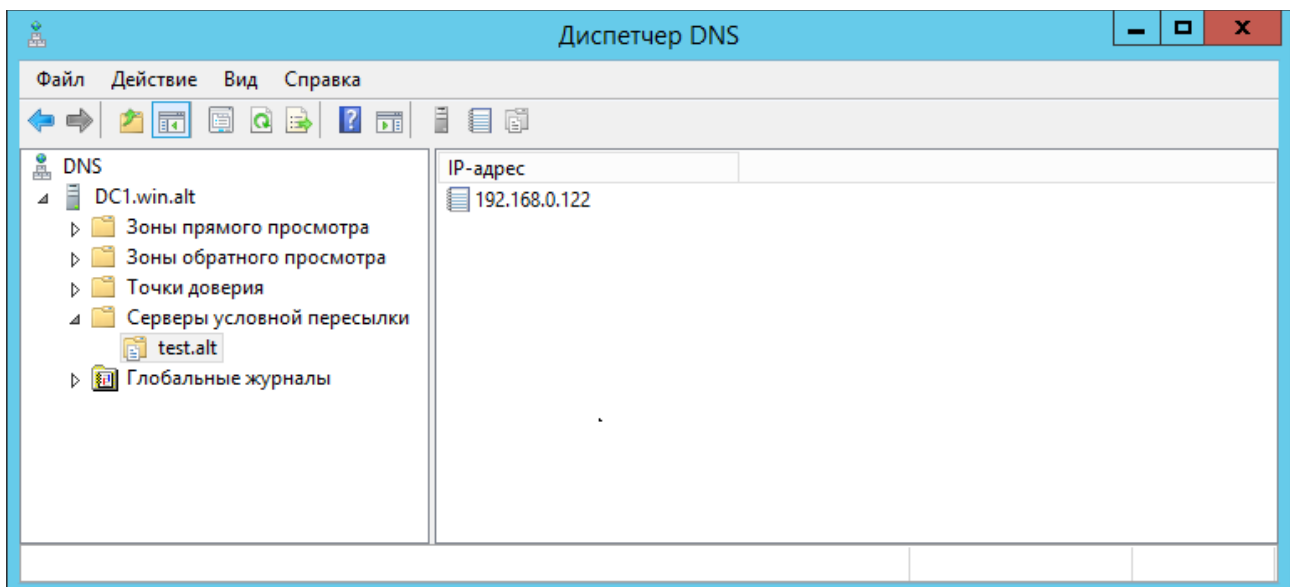
```
dns forwarder = 192.168.100.150
```

- Настройка DNS-прокси

```
options {  
    dnssec-validation no;  
};  
zone "example.alt" {  
    type forward;  
    forwarders { 192.168.100.172; };  
};  
zone "test.alt" {  
    type forward;  
    forwarders { 192.168.100.122; };  
};
```

Доверительные отношения с Microsoft AD

1. Диспетчер DNS (DNS Manager)
2. Серверы условной пересылки (Conditional Forwarders) - добавить новый сервер условной пересылки



Условная пересылка с Microsoft AD

Проверка конфигурации DNS и работы Kerberos

- После настройки необходимо проверить разрешение имен DNS между доменами
 - А-записи
 - AAAA-записи
 - SRV-записи
- Так же стоит проверить возможность взаимного получения Kerberos-билетов

Создание доверительных отношений между двумя Альт Доменами

Создание доверия

- Доверительное отношение достаточно создать с одной из сторон

```
# samba-tool domain trust create EXAMPLE.ALT --type=forest --direction=both --create-location=both  
-U administrator@EXAMPLE.ALT  
...  
Validating outgoing trust...  
OK: LocalValidation: DC[\\s1.example.alt] CONNECTION[WERR_OK] TRUST[WERR_OK] VERIFY_STATUS_RETURNED  
Validating incoming trust...  
OK: RemoteValidation: DC[\\dc1.test.alt] CONNECTION[WERR_OK] TRUST[WERR_OK] VERIFY_STATUS_RETURNED  
Success
```

- Для входа в доверенный домен через **SSSD** надо использовать тип связи **external**, а не **forest**.

Проверка доверия

- Просмотр доверия

```
# samba-tool domain trust show EXAMPLE.ALT
```

- Просмотр списка установленных доверительных отношений

```
# samba-tool domain trust list  
Type[Forest] Transitive[Yes] Direction[BOTH] Name[example.alt]
```

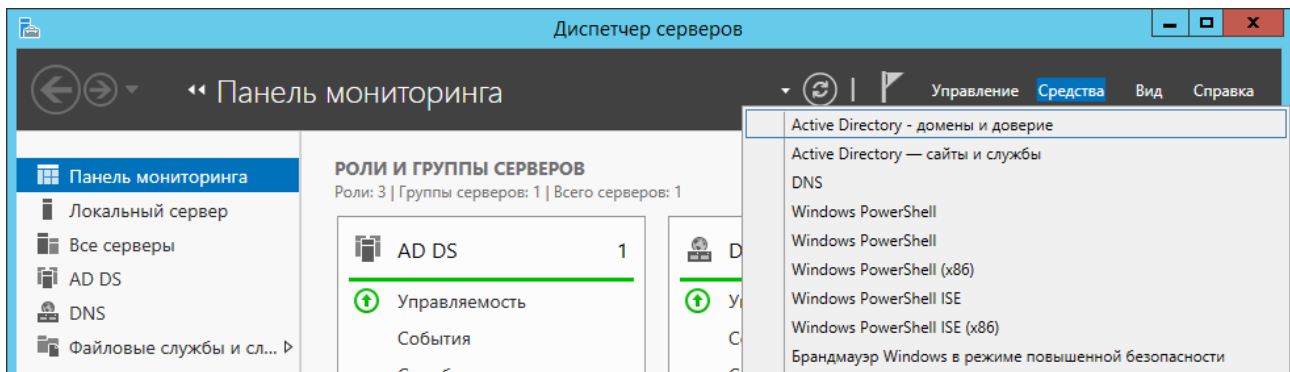
- Проверка доверия

```
# samba-tool domain trust validate EXAMPLE.ALT -Uadministrator@EXAMPLE.ALT
```

Создание доверительных отношений между Альт Доменом и Microsoft AD

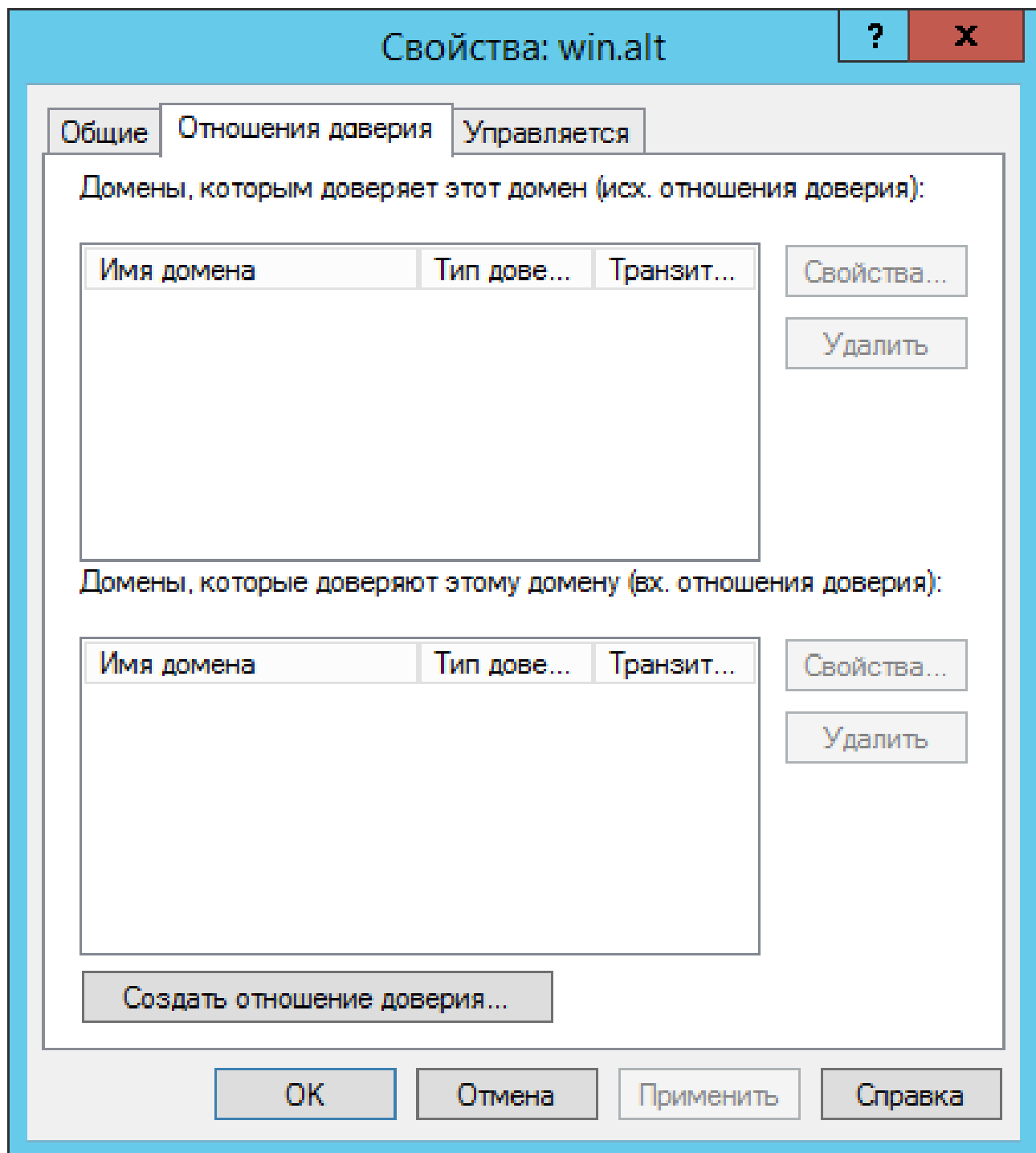
Создание доверия со стороны Microsoft AD

1. Диспетчер серверов, выбрать Средства -> Active Directory -> Домены и Доверие



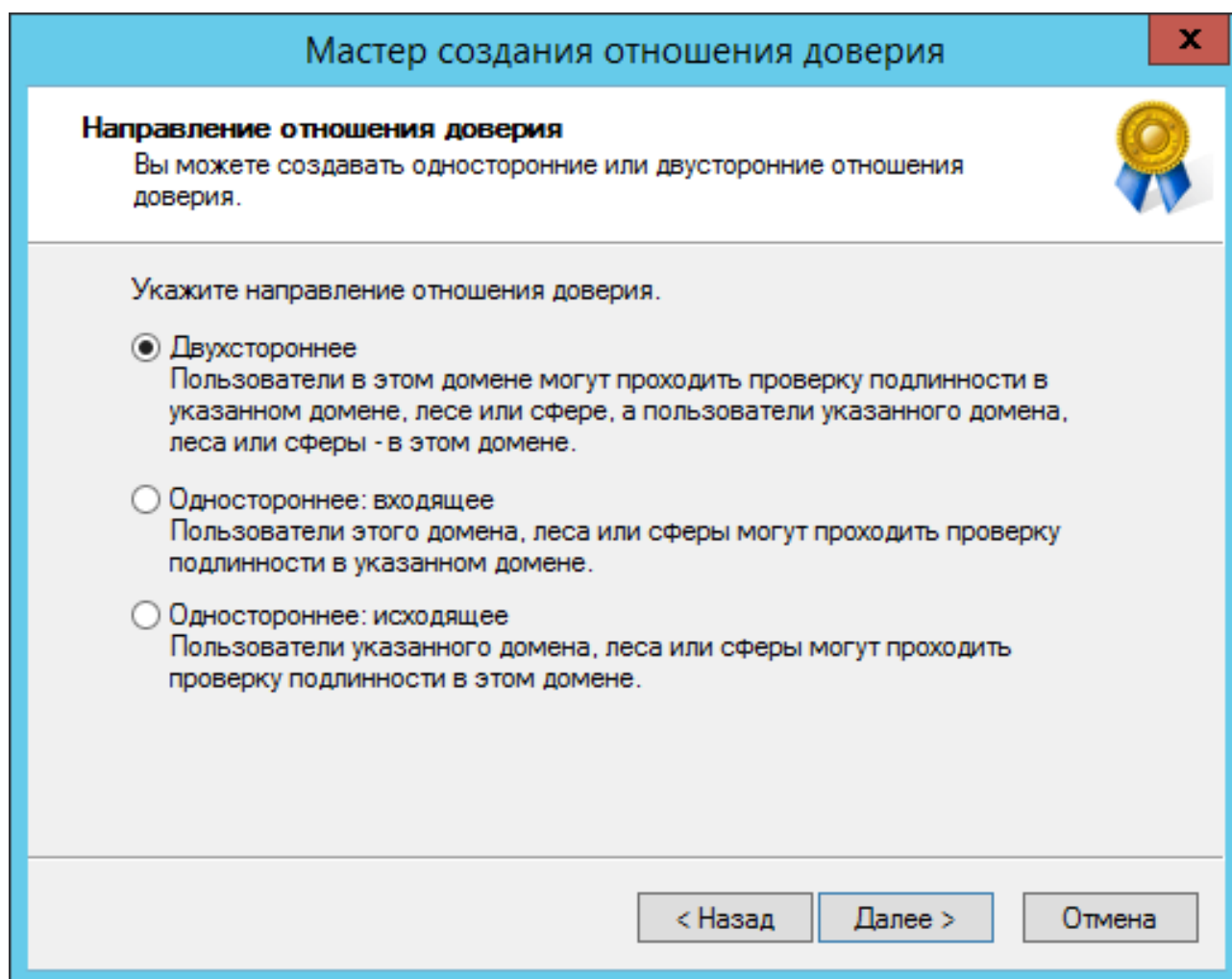
Диспетчер серверов

2. Выбрать **Свойства** в контекстном меню домена
3. Откроется окно свойств домена. Необходимо перейти во вкладку **Отношения доверия** и нажать кнопку **Создать отношение доверия...**:



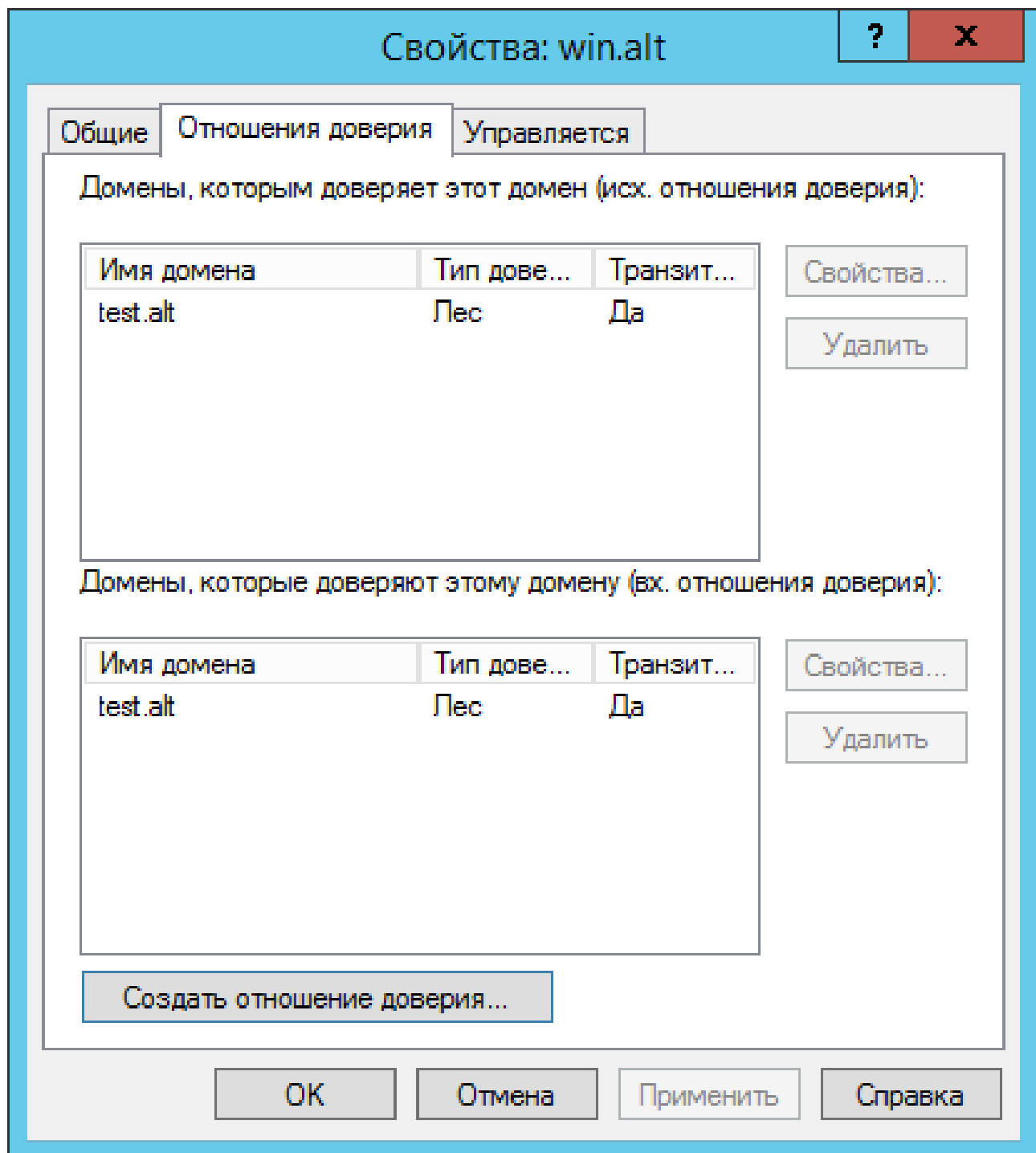
Отношения доверия

4. Будет запущен **Мастер создания отношения доверия**
5. На втором шаге создания отношения доверия необходимо ввести имя Альт Домена
6. На следующем шаге следует выбрать тип доверия: **Внешнее доверие** или **Доверие леса**
7. Далее выбирается направление доверия:



Направление доверия

8. В открывшемся окне **Стороны отношения доверия** нужно выбрать, на каком из доменов применяется настройка. Если есть права администратора для обоих доменов, можно выбрать пункт **Для данного и указанного домена**
9. На следующем этапе мастер свяжется с удалённым доменом (если он доступен), и запросит имя и пароль пользователя с правами установки доверительных отношений в домене
10. На шаге **Уровень проверки подлинности исходящего доверия** — **Локальный лес** следует выбрать **Проверка подлинности в лесу**
11. На шаге **Уровень проверки подлинности исходящего доверия** — **Указанный лес** также следует выбрать пункт **Проверка подлинности в лесу**.
12. Подтвердить завершение работы мастера.
 - В результате будут получены двухсторонние доверительные отношения между доменами



Двусторонние доверительные отношения

Управление пользователями и группами

- Получение информации о доменах с которыми установлены доверительные отношения

```
# wbinfo --all-domains  
# wbinfo --own-domain  
# wbinfo --trusted-domains
```



```
# wbinfo --online-status
```

Список пользователей и групп

- Получение списка пользователей через LDAP-запрос

```
# samba-tool user list -H ldap://dc1 -Uadministrator@COURSES.ALT
```

- Получение SID пользователей и групп

```
# wbinfo -n COURSES\\ivanov  
S-1-5-21-1455776928-3410124986-2843404052-1105 SID_USER (1)
```

- Получение UNIX-атрибутов пользователей и групп

```
# wbinfo -i COURSES\\ivanov  
COURSES.ALT\ivanov:*:3000022:100::/home/COURSES.ALT/ivanov:/bin/false
```

Тестирование процесса аутентификации

- С помощью команды **wbinfo** можно протестировать процесс аутентификации разных пользователей доверенных доменов.

```
# wbinfo -a COURSES\\ivanov  
Enter COURSES\ivanov's password:  
plaintext password authentication succeeded  
Enter COURSES\ivanov's password:  
challenge/response password authentication succeeded
```

- **wbinfo** также позволяет посмотреть, какие контроллеры отвечают за аутентификацию

```
# wbinfo --ping-dc --domain=COURSES.ALT  
checking the NETLOGON for domain[COURSES.ALT] dc connection to "dc1.courses.alt" succeeded
```

Назначение пользователей и групп из доверенных доменов в группу доверяющего домена

```
# wbinfo -n COURSES\\ivanov  
S-1-5-21-3274802069-598906262-3677769431-1104 SID_USER (1)  
  
# samba-tool group addmembers office S-1-5-21-3274802069-598906262-3677769431-1104  
Added members to group office  
  
# wbinfo -n COURSES\\office2  
S-1-5-21-3274802069-598906262-3677769431-1107 SID_DOM_GROUP (2)  
  
# samba-tool group addmembers office S-1-5-21-3274802069-598906262-3677769431-1107  
Added members to group office  
  
# samba-tool group listmembers office  
S-1-5-21-3274802069-598906262-3677769431-1104  
ivanov  
S-1-5-21-3274802069-598906262-3677769431-1107
```

Работа с пользователями доверенных доменов на Linux-клиентах

- Если на рабочей станции необходимо использовать пользователей как своего, так и доверенного домена, то рабочую станцию необходимо вводить в домен через Winbind.
- Так же предполагается, что установлены двухсторонние доверительные отношения с типом связи Лес

Настройка Winbind

- На машине, введенной в домен, необходимо в файле smb.conf установить ID-маппинг для обоих доменов

```
[global]
security = ads
realm = EXAMPLE.ALT
workgroup = EXAMPLE
netbios name = WORK1
template shell = /bin/bash
kerberos method = system keytab
wins support = no
winbind use default domain = yes
winbind enum users = no
winbind enum groups = no
template homedir = /home/EXAMPLE.ALT/%U
winbind refresh tickets = yes
winbind offline logon = yes
idmap config * : range = 10000-20000000
idmap config * : backend = tdb

idmap config EXAMPLE : backend = rid
idmap config EXAMPLE : range = 10000-20000000
idmap config TEST : backend = rid
idmap config TEST : range = 10000-20000000
```

- После перезапуска **smbd**, **nmbd**, **winbind** можно проверить, есть ли возможность просматривать пользователей из обоих доменов

```
# net rpc trustdom list -Uadministrator
Password for [EXAMPLE\administrator]:
Trusted domains list:

TEST                S-1-5-21-1455776928-3410124986-2843404052

Trusting domains list:

TEST                S-1-5-21-1455776928-3410124986-2843404052

# wbinfo -n TEST\\ivanov
S-1-5-21-1455776928-3410124986-2843404052-1105 SID_USER (1)

# wbinfo -n EXAMPLE\\kim
S-1-5-21-3274802069-598906262-3677769431-1104 SID_USER (1)
```

- Проверка с помощью **getent**

```
# getent group TEST\\office
TEST\office:*.11107:
```

```
# getent group EXAMPLE\office2
office2:*:11107:

# getent passwd TEST\ivanov
TEST\ivanov:*:11105:10513:./home/EXAMPLE.ALT/ivanov:/bin/bash

# getent passwd EXAMPLE\kim
kim:*:10000:10001:Олег Ким:/home/EXAMPLE.ALT/kim:/bin/bash
```

- Для интерактивной аутентификации под пользователем доверенного домена следует вводить учётные данные пользователя в формате ****DOMAIN***
- Проверка аутентификации под пользователем доверенного домена при подключении по SSH

```
$ ssh COURSES\ivanov@192.168.0.126
COURSES\ivanov@192.168.100.126's password:
[COURSES\ivanov@work1 ~]$ exit
Выход
Connection to 192.168.0.126 closed.
```

Настройка SSSD

- На машине введённой в домен необходимо в файл /etc/sss/sss.conf добавить доверенный домен

```
[domain/EXAMPLE.ALT/COURSES.ALT]
use_fully_qualified_names = false
```

- После перезапуска **sss** можно проверить, есть ли возможность просматривать пользователей из обоих доменов

```
# getent passwd ivanov
ivanov:*:1855401105:1855400513:Иван Иванов:/home/COURSES.ALT/ivanov:/bin/bash
```